

Qualidade: Conceitos

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL

Prof. DAVI MAGALHÃES

QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE

AULA 01

Qualidade de Software

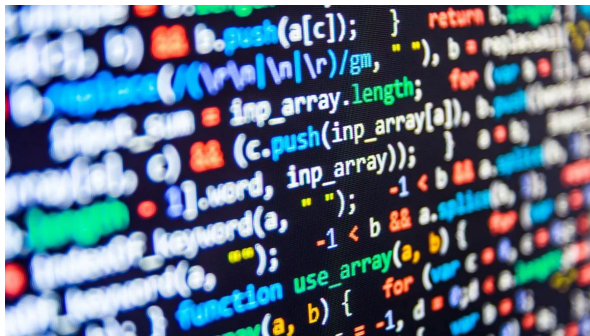
Qualidade de software é um conjunto de características que determinam o quão bem um software atende aos requisitos funcionais e não funcionais. Ela envolve aspectos como **correção, confiabilidade, eficiência, usabilidade, manutenibilidade e portabilidade**.



Qualidade de Software

Existem dois principais enfoques para avaliar a qualidade de um software:

- **Qualidade de produto** – Refere-se às características intrínsecas do software, como desempenho, segurança e ausência de bugs.



PRODUTOS X PROCESSOS



Qualidade de Software

Existem dois principais enfoques para avaliar a qualidade de um software:

- **Qualidade de produto** – Refere-se às características intrínsecas do software, como desempenho, segurança e ausência de bugs.
- **Qualidade de processo** – Relaciona-se às práticas e metodologias utilizadas no desenvolvimento do software, como testes automatizados, revisões de código e integração contínua.

Qualidade de Software

Modelos como **ISO/IEC 25010** e metodologias como **CMMI** são utilizados para medir e garantir a qualidade do software.



International
Organization for
Standardization

Importância da Qualidade

A qualidade de software é fundamental para garantir que um sistema seja **confiável, eficiente e seguro, reduzindo falhas e custos de manutenção**. Um software de qualidade melhora a experiência do usuário, aumenta a produtividade e fortalece a reputação da empresa.



Importância da Qualidade

Além disso, evita riscos como **vazamento de dados, erros críticos e retrabalho**, garantindo conformidade com padrões e regulamentos. Métodos como testes automatizados, revisões de código e boas práticas de desenvolvimento ajudam a manter a qualidade e a sustentabilidade do software ao longo do tempo.



Características da Qualidade

1. Funcionalidade
2. Confiabilidade
3. Eficiência
4. Usabilidade
5. Manutenibilidade
6. Portabilidade
7. Segurança
8. Compatibilidade

Característica: Funcionalidade

A funcionalidade é a característica da qualidade de software que avalia se o sistema atende corretamente aos requisitos especificados. Ela garante que o software cumpra seu propósito e forneça as funcionalidades esperadas pelos usuários.



Característica: Funcionalidade

Os principais atributos da funcionalidade incluem:

- **Adequação** – O software fornece as funções necessárias para o usuário?

Característica: Funcionalidade

Os principais atributos da funcionalidade incluem:

- **Adequação** – O software fornece as funções necessárias para o usuário?
- **Acurácia** – Os resultados são corretos e precisos?

Característica: Funcionalidade

Os principais atributos da funcionalidade incluem:

- **Adequação** – O software fornece as funções necessárias para o usuário?
- **Acurácia** – Os resultados são corretos e precisos?
- **Interoperabilidade** – Consegue se integrar com outros sistemas?

Característica: Funcionalidade

Os principais atributos da funcionalidade incluem:

- **Adequação** – O software fornece as funções necessárias para o usuário?
- **Acurácia** – Os resultados são corretos e precisos?
- **Interoperabilidade** – Consegue se integrar com outros sistemas?
- **Segurança** – Protege contra acessos não autorizados?

Característica: Funcionalidade

Os principais atributos da funcionalidade incluem:

- **Adequação** – O software fornece as funções necessárias para o usuário?
- **Acurácia** – Os resultados são corretos e precisos?
- **Interoperabilidade** – Consegue se integrar com outros sistemas?
- **Segurança** – Protege contra acessos não autorizados?
- **Conformidade** – Segue normas e regulamentos aplicáveis?

Uma boa funcionalidade assegura que o software seja útil, confiável e alinhado às necessidades dos usuários.

Característica: Confiabilidade

A confiabilidade é a característica da qualidade de software que mede a capacidade do sistema de **operar corretamente por longos períodos**, sem falhas ou interrupções inesperadas.



Característica: Confiabilidade

A confiabilidade é a característica da qualidade de software que mede a capacidade do sistema de **operar corretamente por longos períodos**, sem falhas ou interrupções inesperadas.

Seus principais atributos incluem:

- **Maturidade** – Redução de falhas devido a um desenvolvimento robusto.

Característica: Confiabilidade

A confiabilidade é a característica da qualidade de software que mede a capacidade do sistema de **operar corretamente por longos períodos**, sem falhas ou interrupções inesperadas.

Seus principais atributos incluem:

- **Maturidade** – Redução de falhas devido a um desenvolvimento robusto.
- **Disponibilidade** – Tempo em que o software está funcional e acessível.

Característica: Confiabilidade

A confiabilidade é a característica da qualidade de software que mede a capacidade do sistema de **operar corretamente por longos períodos**, sem falhas ou interrupções inesperadas.

Seus principais atributos incluem:

- **Maturidade** – Redução de falhas devido a um desenvolvimento robusto.
- **Disponibilidade** – Tempo em que o software está funcional e acessível.
- **Tolerância a falhas** – Capacidade de continuar operando mesmo diante de erros.

Característica: Confiabilidade

A confiabilidade é a característica da qualidade de software que mede a capacidade do sistema de **operar corretamente por longos períodos**, sem falhas ou interrupções inesperadas.

Seus principais atributos incluem:

- **Maturidade** – Redução de falhas devido a um desenvolvimento robusto.
- **Disponibilidade** – Tempo em que o software está funcional e acessível.
- **Tolerância a falhas** – Capacidade de continuar operando mesmo diante de erros.
- **Recuperabilidade** – Facilidade de restaurar o sistema após uma falha.

Um software confiável minimiza riscos, evita prejuízos e melhora a experiência do usuário, garantindo continuidade e segurança nas operações.

Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.



Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.

Seus principais atributos incluem:

- **Inteligibilidade** – Facilidade de aprendizado e compreensão do software.

Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.

Seus principais atributos incluem:

- **Inteligibilidade** – Facilidade de aprendizado e compreensão do software.
- **Apreensibilidade** – Rapidez com que um usuário pode dominar suas funções.

Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.

Seus principais atributos incluem:

- **Inteligibilidade** – Facilidade de aprendizado e compreensão do software.
- **Apreensibilidade** – Rapidez com que um usuário pode dominar suas funções.
- **Operacionalidade** – Eficiência e conforto na execução das tarefas.

Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.

Seus principais atributos incluem:

- **Inteligibilidade** – Facilidade de aprendizado e compreensão do software.
- **Apreensibilidade** – Rapidez com que um usuário pode dominar suas funções.
- **Operacionalidade** – Eficiência e conforto na execução das tarefas.
- **Atratividade** – Interface visual agradável e engajadora.

Característica: Usabilidade

A usabilidade é a característica da qualidade de software que mede o **quão fácil e intuitivo é** para os usuários interagirem com o sistema.

Seus principais atributos incluem:

- **Inteligibilidade** – Facilidade de aprendizado e compreensão do software.
- **Apreensibilidade** – Rapidez com que um usuário pode dominar suas funções.
- **Operacionalidade** – Eficiência e conforto na execução das tarefas.
- **Atratividade** – Interface visual agradável e engajadora.
- **Acessibilidade** – Adaptação para usuários com diferentes necessidades.

Um software com boa usabilidade reduz erros, aumenta a produtividade e melhora a experiência do usuário.

Característica: Eficiência

A eficiência é a característica da qualidade de software que avalia o **uso otimizado de recursos**, garantindo alto desempenho sem desperdício.



Característica: Eficiência

A eficiência é a característica da qualidade de software que avalia o **uso otimizado de recursos**, garantindo alto desempenho sem desperdício.

Seus principais atributos incluem:

- **Comportamento em tempo de execução** – Rapidez na execução das funções.

Característica: Eficiência

A eficiência é a característica da qualidade de software que avalia o **uso otimizado de recursos**, garantindo alto desempenho sem desperdício.

Seus principais atributos incluem:

- **Comportamento em tempo de execução** – Rapidez na execução das funções.
- **Utilização de recursos** – Consumo equilibrado de CPU, memória, rede e armazenamento.

Característica: Eficiência

A eficiência é a característica da qualidade de software que avalia o **uso otimizado de recursos**, garantindo alto desempenho sem desperdício.

Seus principais atributos incluem:

- **Comportamento em tempo de execução** – Rapidez na execução das funções.
- **Utilização de recursos** – Consumo equilibrado de CPU, memória, rede e armazenamento.
- **Capacidade** – Capacidade de lidar com alta carga de usuários e dados.

Um software eficiente melhora a experiência do usuário, reduz custos operacionais e garante melhor escalabilidade.

Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.



Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.

Seus principais atributos incluem:

- **Modularidade** – Separação do código em partes independentes e reutilizáveis.

Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.

Seus principais atributos incluem:

- **Modularidade** – Separação do código em partes independentes e reutilizáveis.
- **Reusabilidade** – Possibilidade de reutilizar componentes em outros sistemas.

Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.

Seus principais atributos incluem:

- **Modularidade** – Separação do código em partes independentes e reutilizáveis.
- **Reusabilidade** – Possibilidade de reutilizar componentes em outros sistemas.
- **Analísabilidade** – Facilidade de entender e diagnosticar problemas no código.

Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.

Seus principais atributos incluem:

- **Modularidade** – Separação do código em partes independentes e reutilizáveis.
- **Reusabilidade** – Possibilidade de reutilizar componentes em outros sistemas.
- **Analisabilidade** – Facilidade de entender e diagnosticar problemas no código.
- **Modificabilidade** – Facilidade de implementar mudanças sem impactos negativos.

Característica: Manutenibilidade

A manutenibilidade é a característica da qualidade de software que mede a facilidade de modificar, corrigir e melhorar o sistema ao longo do tempo.

Seus principais atributos incluem:

- **Modularidade** – Separação do código em partes independentes e reutilizáveis.
- **Reusabilidade** – Possibilidade de reutilizar componentes em outros sistemas.
- **Analísabilidade** – Facilidade de entender e diagnosticar problemas no código.
- **Modificabilidade** – Facilidade de implementar mudanças sem impactos negativos.
- **Testabilidade** – Facilidade de testar e validar alterações.

Um software com alta manutenibilidade reduz custos, agiliza correções e facilita futuras evoluções.

Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à **facilidade com que um software pode ser testado** para verificar se está funcionando corretamente.



Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à facilidade com que um software pode ser testado para verificar se está funcionando corretamente.

Seus principais aspectos incluem:

- **Clareza de requisitos** – Requisitos bem definidos tornam os testes mais fáceis de realizar.

Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à facilidade com que um software pode ser testado para verificar se está funcionando corretamente.

Seus principais aspectos incluem:

- **Clareza de requisitos** – Requisitos bem definidos tornam os testes mais fáceis de realizar.
- **Isolamento de componentes** – Módulos bem definidos e independentes permitem testes unitários eficazes.

Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à facilidade com que um software pode ser testado para verificar se está funcionando corretamente.

Seus principais aspectos incluem:

- **Clareza de requisitos** – Requisitos bem definidos tornam os testes mais fáceis de realizar.
- **Isolamento de componentes** – Módulos bem definidos e independentes permitem testes unitários eficazes.
- **Observabilidade** – Facilidade de monitorar o comportamento do software durante os testes.

Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à facilidade com que um software pode ser testado para verificar se está funcionando corretamente.

Seus principais aspectos incluem:

- **Clareza de requisitos** – Requisitos bem definidos tornam os testes mais fáceis de realizar.
- **Isolamento de componentes** – Módulos bem definidos e independentes permitem testes unitários eficazes.
- **Observabilidade** – Facilidade de monitorar o comportamento do software durante os testes.
- **Controlabilidade** – Capacidade de manipular e controlar o ambiente de teste.

Característica: Testabilidade

A testabilidade é um atributo da manutenibilidade que se refere à facilidade com que um software pode ser testado para verificar se está funcionando corretamente.

Seus principais aspectos incluem:

- **Clareza de requisitos** – Requisitos bem definidos tornam os testes mais fáceis de realizar.
- **Isolamento de componentes** – Módulos bem definidos e independentes permitem testes unitários eficazes.
- **Observabilidade** – Facilidade de monitorar o comportamento do software durante os testes.
- **Controlabilidade** – Capacidade de manipular e controlar o ambiente de teste.
- **Automação de testes** – Facilidade de criar testes automatizados para garantir a confiabilidade do sistema.

Uma boa testabilidade ajuda a identificar problemas precocemente, garantindo que o software seja robusto e livre de falhas.

Contato

davimagal.sc@gmail.com